ICS 67.060
X 11

中华人民共和国国家标准

GB/T 31323—2014

方　便　米　饭

Instant rice

2014-12-05 发布　　2015-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国食品工业标准化技术委员会(SAC/TC 64)提出并归口。

本标准负责起草单位:吉林省香辰食品有限公司。

本标准参加起草单位:四川得益绿色食品有限公司。

本标准主要起草人:杨颖、杜成斌、杨超、何晓冬、张晓燕、张方晓。

方 便 米 饭

1 范围

本标准规定了方便米饭的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于大米经α化处理、热风(或冷冻)干燥脱水而制成的方便米饭。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB 1354 大米

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T 5496 粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法

GB/T 5503 粮油检验 碎米检验法

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 15682 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

方便米饭 instant rice

以大米为原料,通过α化处理,经热风(或冷冻)干燥脱水制成。加水浸泡后即可食用,具有食用、携带、贮存方便的特点。

3.2

α化 alpha-subject

经加热处理,使大米内部淀粉转化成α-1型淀粉的过程。

3.3

α化米 alpha-subject rice

大米α化处理后,进行分散、脱水处理,使其中的淀粉能稳定地保持α化状态。

3.4

α化度 alpha-subject degree

米饭中淀粉α化的程度。

3.5

黑头米粒　black kernl

黄粒米经α化加工后胚乳呈黑色的米粒。

3.6

小碎米　bitter cress

α化米中通过直径2.0 mm圆孔筛，留存在直径1.0 mm圆孔筛上的米粒。

3.7

复水性　water-borne

α化米复水还原成米饭，外观结构、适口性、滋味和气味等感官要求恢复到原来状态的特性。

4　技术要求

4.1　主要原、辅料要求

大米应符合GB 1354的规定。

4.2　感官要求

感官要求应符合表1规定。

表1　感官要求

项　目	要　求
外观结构	复水前半透明，乳白色，呈不规则形状，无霉变。复水后米饭颜色洁白，有光泽，饭粒完整性好
滋味和气味	复水前无异味。复水后具有米饭的清香滋味，无异味
适口性	复水后的米饭滑爽，不粘牙，软硬适中；没有很硬、很软或有渣的感觉，不夹生
杂质	无正常视力可见外来杂质

4.3　理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2　理化指标

项　目			指　标
水分/%		≤	10.0
α化度/%		≥	90.0
复水性	90 ℃水复水时间/min	≤	15.0
	20 ℃水复水时间/min	≤	50.0
黑头米粒/%		≤	2.0
小碎米/%		≤	2.0

5 检验方法

5.1 感官

5.1.1 复水前的色泽和形态

分取 20 g～50 g 试样，放在手掌中均匀地摊平，在散射光线下仔细观察试样的整体颜色、光泽和结构，观察是否有外来杂质。

5.1.2 复水前的气味

分取 20 g～50 g 试样，放在手掌中用哈气或摩擦的方法，提高试样的温度后，立即嗅其气味。

5.1.3 复水后的感官

按附录 A 规定的方法进行复水性试验，复水后的试样按 GB/T 15682 规定的方法进行感官检验。

5.2 理化检验

5.2.1 水分

按 GB/T 5009.3 规定的方法执行。

5.2.2 复水性

按附录 A 规定的方法执行。

5.2.3 α 化度

按附录 B 规定的方法执行。

5.2.4 黑头米粒

按 GB/T 5496 中规定的方法检验黑头米粒。

5.2.5 小碎米

按 GB/T 5503 规定的方法执行。

6 检验规则

6.1 组批

同一班次、同一批投料生产的同一品种的产品为一个批次。

6.2 抽样

采用随机抽样方法，按表 3 规定的数量抽样。

表 3　随机抽样方法

批量/件	样本量/件	每件的抽样数/袋、盒	
		样品数(含留样)	其中留样数
800 以下	3	3	1
800～1 500	4	3	1
1 500 以上	5	4	2

6.3　出厂检验

6.3.1　检验项目

产品出厂前应逐批检验，检验项目包括：感官、黑头米粒、小碎米、水分、复水性、α 化度，检验合格后并附产品合格证方可出厂。

6.3.2　型式检验

型式检验项目为本标准规定的全部项目。正常生产时应每 6 个月进行一次型式检验，遇有下列情形之一时应进行型式检验：

a)　新产品投产前；
b)　停产一年以上重新恢复生产时；
c)　主要原料、配方、关键工艺更改时；
d)　主管部门或授权机构提出全项目检验的要求时。

6.4　判定规则

检验项目全部符合本标准要求时，判为合格品。当检验结果中出现一项不合格项时，可加倍抽样复检，对不合格项进行复验，再出现不合格项时该批为不合格品。

7　标签、标志、包装、运输和贮存

7.1　标签、标志

7.1.1　标签应符合 GB 7718 的规定。
7.1.2　包装储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

7.2　包装

包装材料应清洁、无毒、无异味，符合相应的食品安全标准。包装应无破损，封口紧密。

运输包装如使用瓦楞纸箱，应符合 GB/T 6543 规定要求。

7.3　运输

运输工具应干燥、清洁、无异味、无污染，运输过程中应注意防潮、防晒、防雨，不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混运。

7.4　贮存

产品应贮存于清洁、通风、干燥、凉爽、防蝇、防鼠、无异味的仓库内，不得与有毒、有害、有异味的物品一同存放。

附　录　A
（规范性附录）
复水性检验

A.1　原理

将α化米用水浸泡使其还原成米饭状态，通过感官检验进行判定。

A.2　仪器

复水性检验所用的仪器如下：

a）　天平：感量 0.01 g；

b）　带盖保温容器：约 1 000 mL；

c）　秒表；

d）　饭勺。

A.3　检验步骤

称取 100 g 试样，放入带盖保温容器内，加入 160 mL 水浸泡，立即将容器加盖，同时用秒表计时，达到规定的浸泡时间后品尝，适口性检验符合 4.2 的要求时判定合格。当加水温度为 90 ℃时浸泡时间为 15 min，当加水温度为 20 ℃时浸泡时间为 50 min。

附 录 B
（规范性附录）
α化度测定

B.1 原理

α化淀粉在葡萄糖淀粉酶的作用下，水解转化为葡萄糖，葡萄糖在碱性溶液中被碘氧化成葡萄糖酸，过量的碘经酸化后用硫代硫酸钠滴定。试样经酶水解产生的葡萄糖量与试样完全α化后经酶水解产生的葡萄糖量之比即为α化度。

B.2 试剂和材料

α化度测定所用的试剂和材料如下：

a) 水：应符合 GB/T 6682 规定的三级水要求。

b) 0.05 mol/L 碘标准溶液：按 GB/T 601 规定的方法配制 0.1 mol/L 碘标准溶液并标定，然后稀释配制成 0.05 mol/L 碘标准溶液。

c) 0.02 mol/L 硫代硫酸钠标准溶液：按 GB/T 601 规定的方法配制 0.1 mol/L 硫代硫酸钠标准溶液并标定，然后稀释配制成 0.02 mol/L 硫代硫酸钠标准溶液。

d) 0.1 mol/L 氢氧化钠溶液：称取氢氧化钠 4.0 g，加水溶解，定容至 1 000 mL。

e) 1 mol/L 盐酸溶液：取浓盐酸 9 mL，注入 100 mL 水中，混匀。

f) 硫酸溶液(1＋9)：取浓硫酸 10 mL，缓缓注入盛有 90 mL 水的烧杯中，冷却，混匀。

g) 5%葡萄糖淀粉酶溶液：称取葡萄糖淀粉酶 5.0 g 于烧杯中，用 100 mL 水溶解，摇均即可。该溶液现用现配。

h) 淀粉指示剂：取可溶性淀粉 1.0 g，加水 5 mL 搅匀后，缓缓倾入 100 mL 沸水中，随加随搅拌，煮沸 2 min，放冷，取上层清液。淀粉指示剂现用现配。

i) 滤纸。

B.3 仪器

α化度测定所用的仪器如下：

a) 分析天平：感量 0.001 g；

b) 电炉：可调温，带水浴锅；

c) 恒温水浴：控温精度 1 ℃；

d) 酸式滴定管；

e) 碘量瓶；

f) 粉碎机；

g) 筛子：150 μm。

B.4 试样制备

将试样用粉碎机粉碎，过 150 μm 筛。

B.5 测定步骤

称取试样各 1 g(精确至 0.001 g),分别放入 2 个 100 mL 锥形瓶中(编号 V_1 和 V_2),另取 1 个 100 mL 锥形瓶(编号 V_0)作空白。3 个锥形瓶中各加入 50 mL 水。

将锥形瓶 V_1 在电炉上小火加热至沸腾,放入 100 ℃水浴中,保持 30 min,使淀粉完全 α 化,然后冷却至室温。在 3 个锥形瓶中各加入 5%葡萄糖淀粉酶溶液[B.2 g)]5 mL,摇匀后放入 50 ℃恒温水浴中,保持 60 min,并不时摇动,到时立即加入 1 mol/L 盐酸溶液 2 mL,终止反应。然后将试液分别移至 100 mL 容量瓶中,定容,用滤纸过滤后备用。

分别用移液管取滤液 10 mL 于 250 mL 碘量瓶中,用移液管准确加入 0.05 mol/L 碘标准溶液[B.2 b)] 10 mL 和 0.1 mol/L 氢氧化钠 18 mL,盖上塞子,摇均,放置于暗处 15 min。分别用移液管加入硫酸溶液(1+9)2 mL,用 0.02 mol/L 硫代硫酸钠滴定,接近终点时加入 0.5 mL 淀粉指示剂,滴定至无色,记录下各瓶用去硫代硫酸钠的体积。

B.6 计算

α 化度按式(B.1)计算。

$$\alpha = \frac{V_0 - V_2}{V_0 - V_1} \times 100\% \qquad \text{……(B.1)}$$

式中:

α ——α 化度,%;

V_1——滴定完全 α 化试样消耗硫代硫酸钠的体积,单位为毫升(mL);

V_2——滴定试样消耗硫代硫酸钠的体积,单位为毫升(mL);

V_0——滴定空白消耗硫代硫酸钠的体积,单位为毫升(mL)。